

Évaluation n°8 : Arbres pondérés de probabilités

Première Spécialité Mathématiques

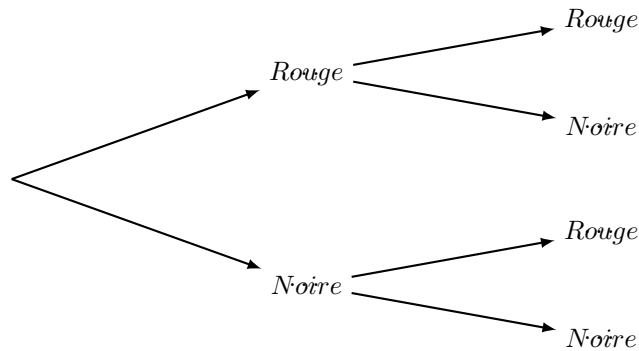
12 Mars 2026

Version 1

Exercice 1 :

Dans une urne, il y a 12 boules rouges et 6 boules noires. On tire successivement deux boules de cette urne **sans remise**. On regarde la couleur des deux boules tirées.

1) Compléter l'arbre de probabilités ci-après avec les bonnes probabilités.

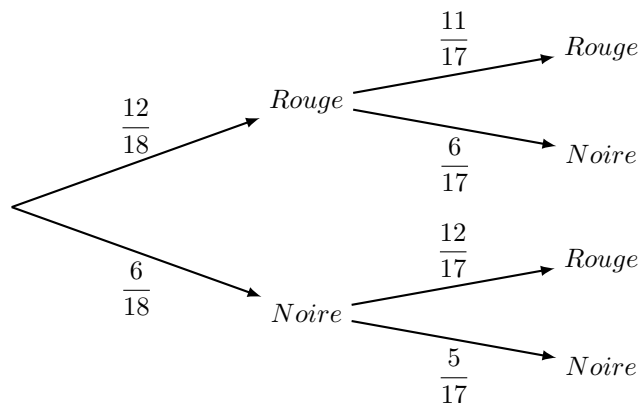


2) Quelle est la probabilité que les deux boules obtenues soient rouge ? On donnera uniquement la formule permettant de calculer cette probabilité.

3) Quelle est la probabilité que les deux boules obtenues soient de la même couleur ? On donnera uniquement la formule permettant de calculer cette probabilité.

Correction :

1)



2) La probabilité est donnée par

$$\frac{12}{18} \times \frac{11}{17}$$

3) La probabilité est donnée par

$$\frac{12}{18} \times \frac{11}{17} + \frac{6}{18} \times \frac{5}{17}$$

Évaluation n°8 : Arbres pondérés de probabilités

Première Spécialité Mathématiques

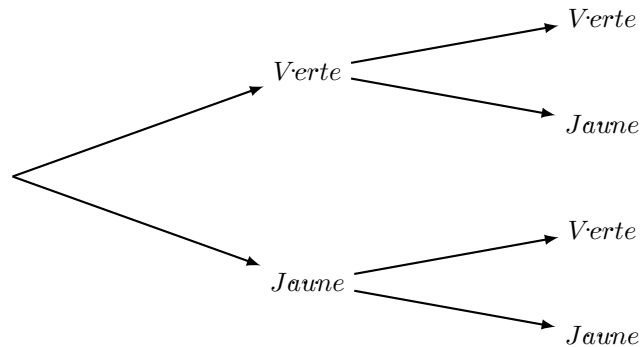
12 Mars 2026

Version 2

Exercice 1 :

Dans une urne, il y a 8 boules vertes et 6 boules jaunes. On tire successivement deux boules de cette urne **sans remise**. On regarde la couleur des deux boules tirées.

1) Compléter l'arbre de probabilités ci-après avec les bonnes probabilités.

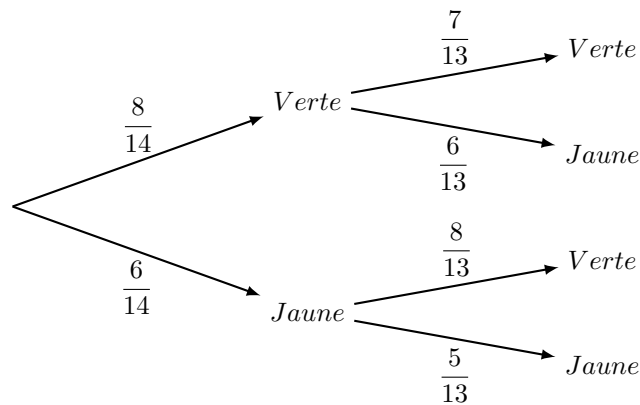


2) Quelle est la probabilité que les deux boules obtenues soient jaunes ? On donnera uniquement la formule permettant de calculer cette probabilité.

3) Quelle est la probabilité que les deux boules obtenues soient de couleur différentes ? On donnera uniquement la formule permettant de calculer cette probabilité.

Correction :

1)



2) La probabilité est donnée par

$$\frac{6}{14} \times \frac{5}{13}$$

3) La probabilité est donnée par

$$\frac{8}{14} \times \frac{6}{13} + \frac{6}{14} \times \frac{8}{13}$$